

Ethik für Informatik

Take-Home-Aufgabe

Student:	Erlind Sejdiu	106357
Universität:	Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft	
Studiengang:	Informatik- und Wirtschaftsinformatik	
Studienvertiefung:	Informatik Master	
Semester:	Sommersemester 2026	
Dozent:	Prof. Dr. Ziad Mahayni	
Bearbeitet am:	28. Juni 2026	

Inhaltsverzeichnis

1. (450 Wörter) Die digitale Ethik beschäftigt sich mit moralischen Fragen von der Nutzung digitaler Techniken.

Eine feststellende Beobachtung ist das immer schnellere Foranschreiten der Technik. Mit der neu erforschten Technik erweitert sich der Handlungsspielraum der Menschen. In der Vergangenheit ist es typisch gewesen, dass die Menschen nah beieinander lebten, wenn man sich sehen wollte. Heutzutage ist es möglich mit Menschen zu kommunizieren, welche mehrere hundert Kilometer entfernt sind und das aus sehr offensichtlichen Gründen. Wenn ich meine Freunde in der Schule sehen möchte, muss ich nicht mehr zu ihnen fahren, sondern kann einfach mit ihnen über das Internet kommunizieren. Wenn ich diese doch treffen möchte kann ich mit meinem Auto einfach zu ihnen hinfahren. Diese Möglichkeiten waren noch vor 200 Jahren stark eingeschränkt. Mit steigendem technologischen Fortschritt erweitert sich die Handlungsmöglichkeiten der Menschen. Gleichzeitig entsteht dabei eine höhere Verantwortung. "With greater power comes greater responsibility" ist ein bekanntes Zitat, welches die Verantwortung beschreibt, die mit der Technologie einhergeht. Je mehr ich in der Lage bin, Dinge zu tun, desto mehr Verantwortung habe ich, diese Dinge auch richtig zu tun.

Eine weitere Aspekt ist die Adaptionsgeschwindigkeit der Menschen. In der Vergangenheit war der Wechsel von geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild ein technischer Fortschritt, der anfangs stark verneint worden ist. Die Veränderung, dass die Welt sich um die Sonne dreht wurde am Anfang langsam wahrgenommen. Um genau zu sein hat dieses Paradigmenwechsel 150 Jahre gedauert. Im starken Kontrast dazu ist die Digitalisierung, die in den vergangenen Jahren stattgefunden hat und damit neue Technologien erfunden wurden, die in viel kürzerer Zeitspanne stattgefunden hat und wahrgenommen wurden. Das heißt neben der Erfindung neuer Technik und der tatsächlichen Nutzung dieser Technik wird eine gewisse Adaptionszeit benötigt.

Aus diesen zwei Paradigmen ergibt sich ein Verantwortungsdilemma. Neue Technologien werden schneller in unseren Alltag integriert, aber weil die Adaptionsgeschwindigkeit der Menschen nicht mit der Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts mithalten kann, kann diese neu entstandene Technologie im bestimmten Kontext missbraucht werden. Ein Beispiel dafür ist die Deepfake-Technologie. Deepfakes sind synthetische Medieninhalte, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt werden und es ermöglichen, realistische Videos oder Audiodateien zu erzeugen, in denen Personen Dinge sagen oder tun, die sie tatsächlich nicht gesagt oder getan haben. Diese Technologie hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, grundlegend zu verändern. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, zwischen echten und gefälschten Inhalten zu unterscheiden, kann dies zu einer Infokatastrophe führen, in der die Verbreitung von Desinformationen und Falschmeldungen außer Kontrolle gerät. Da diese Technologie so stark vorangeschritten ist, sind Regularien und Gesetze, die den Umgang mit dieser Technologie regeln, nicht mehr ausreichend, um die Verbreitung von Deepfakes zu kontrollieren.

2. (450 Wörter) (50 Wörter) Die Philosophie teilt sich in mehrere Kategorien auf. Einer dieser Kategorien ist die Datenethik, welche sich nochmals in weitere Unterkategorien aufteilt. Zum Beispiel der Digitale Medienethik, Datenethik: AI-Bias, Datenethik: Digitale Überwachung, Roboterethik und virtuelle Akteure und Maschinenethik „Alignment-Problem“. Im folgenden

wird die Datenethik bezüglich der AI-Bias genauer untersucht.

(300 Wörter) Der Begriff AI-Bias beschreibt die gennante, durch Verzerrung in den Daten ausgelöste UNGleichbehandlung durch KI-Systeme. Dabei ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass ein AI-Bias durch unterschiedliche Gründe entstehen kann. Dabei kann der AI-Bias in der Datenerhebung und Präaration, in der Modellentwicklung und Training, in der Modellevaluierung und Finetuning, im Deployment und im Monitoring stattfinden. In der Datenerhebung kann ein Bias entstehen, weil viele Datensätze historisch bedingt sind. In diesen Datensätze werden Frauen schlechter dargestellt und scheiden dann dadurch in bestimmten Prozessen aus. In der Modellentwicklung kann ein Bias entstehen, weil die Entwickler des Modells Vorurteile haben. Vielleicht nicht aktive, aber unterbewusste.

Ebenfalls kann in der Datenerhebung ein Bias vorkommen. Wenn relativ alte Datensätze genutzt werden, in denen Männer als Arbeiter angenommen werden und Frauen eher als Hausfrauen, so kann eine Frau bei Bewerbungen schlechter abschneiden, da das Model der Auffassung war, dass Männer die Arbeiter sind. Diese Fehler kommt vor, wenn sich alte Datensätze genommen werden und auf diesen trainiert wird. Dies ist auch beim Amazon im Jahr 2017 vorgekommen und unterm dem. Dabei schnidten Frauen schlechter für Programmierungsberufe ab. Dabei wurde das Model direkt abgeschafft.

Gleichzeitig kann beim Erstellen einer KI ein Bias entstehen. Zum Beispiel kann ein Datensatz verwendet werden welche Gesichter bestimmten Region enthält. Wenn das KI-Modell zum Beispiel zu lange trainiert wird, kann ein sogenanntes OVerfitting stattfinden. Das heißt, dass bestimmte Datenpunkte zu ausführlich betrachtet werden. Wenn jetzt ein overfitted Model angewandt wird auf einen neuen Datensatz, so können diese Menschen schlechter abschneiden.

Im deployment kann ein Bias entstehen, wenn KI-Systeme genutzt werden, um Entscheidungen in verschiedenen Bereichen zu treffen, jedoch diese Entscheidung nicht genauer hinterfragt wird. Als hypothetischen Fall kann über ein KI-System bei der Polizei angenommen werden. Wenn die Polizei an einer Einsatzstelle geschickt werden, wo ein KI-System beurteilt hat, dass dieses Viertel gefährlich ist. Die schlussfolgerung wenn die Polizei an eine Einsatzstelle geschickt wird mit der Nachricht, dass die genannte Einsatzstelle gefährlichz ist, dann

(150 Wörter) Ein weiterer Apspekt bezüglich dem AI-Bias ist die Fairness. Wie oben beschrieben kann ein AI-Bias an jeder Stelle des Prozesses entstehen. Es existieren unterschiedliche Ansätze, um Fairness zu beurteilen. Wie zum Beispiel das AI Fariness 360 Tool von IBM oder Farilearn von Microsoft. Jedoch unterliegt der Fariness ein grundlegendes Problem. Fairness kann immer nur in Bezug auf bestimmte Gruppen oder Individuen gemessen werden und die Welt ist aufgeteilt in unterschiedlichste Gruppen und Individuen, jedoch basiert jedes aktuelle LLM auf dem WEIRD Datensatz. Der WEIRD Datensatz beschreibt die Populationsgruppe der Menschen welche an der Küste des nordöstlichen Atlantiks leben. Das heißt das das Datensatz die Menschen aus den folgenden Ländern umfasst: United States, United Kingdom, Western Europe, Australia, New Zealand, Canada. Gleichzeitig existieren Unterschiedliche Definitionen von Fariness aus verschiedenen Kulturkreisen. Das Paper "Which Humans?" zeigt, dass es unterschiedliche darstellungen von Kultur gibt in denen Fairness auch anders gewichtet wird. Es ist überhaupt schwierig zu sagen, dass es Fairness gibt als auch eine LLM zu haben, welche für alle

Menschen Fairness bietet und man aktuell nur WEIRD Datensätze gibt.

3. (600 Wörter)

Im folgenden würde ich gerne die Studie "How Far Did They Go? The Persuasive Tactics of Covert LLM Agents in a Discontinued Field Experiment" der Universität Zürich. Diese Studie versucht zu untersuchen inwiefern LLM-Modelle Menschen manipulieren in echten Foren und Diskussionen können. Die Studie versucht die 3 grundlegenden Fragestellungen

"RQ1: Inwiefern zielt das Modell auf soziale Identitäten ab oder greift diese auf, um epistemische Autorität zu etablieren und die Aufnahme von Argumenten zu beeinflussen?"

"RQ2: Welche Autoritäts- und Ausrichtungsmechanismen prägen die epistemische Positionierung in von LLM generierten, auf Überzeugungsarbeit ausgerichteten Kommentaren innerhalb eines Live-Diskussionsforums?"

"RQ3: Welche kognitiven Verzerrungen werden durch diese Strategien ausgelöst oder verstärkt?"

Das grundlegende Vorgehen der Studie bestand darin, dass in den Reddit Forum r/ChangeMyView 33 unterschiedliche KI-Accounts untergeschleuft wurden. Diese haben innerhalb von 4 Monaten 1532 KI-generierte Kommentare gepostet.

Die Auswertung erfolgte mithilfe von LLM-Auswertungsmethoden, welche durch Menschliche Zwischenproben übereinstimmen.

Das Ergebnis der Studie für die erste Forschungsfrage, zeigt, dass die KI-Modell in 67,2 % der Fälle auf Identitätsmerkmale zurückgriffen, 46,1 % auf die persönlichen Merkmale des Gegenübers zurückgriffen als auch die selber zu 46,1 % selber eigene Identitäten annahmen.

Das Ergebnis der zweiten Forschungsfrage, zeigt, dass KI meistens eine negative Einstellung in einer Konversation einnimmt. In 93,3 % der Fällen hat versucht die KI zu widersprechen, aber hat auch in 72,6% Zugeständnisse abgeliefert.

Das Ergebnis der dritten Forschungsfrage, zeigt, dass die KI Verfügbarkeits-, Repräsentationheuristiken und Attributsubstitution nutzt. Bei der KI Verfügbarkeitsheuristik werden emotionalgeladene Beispiele genutzt, um eine Tatsache häufiger darzustellen, als diese wirklich auftritt. Dies ist in 43,6% der Fällen aufgetreten. Bei der Repräsentationheuristik wurde versucht mit Stereotypen zu argumentieren. Dies wurde in 40,5% der Fälle genutzt. Bei der Attributsubstitution wird versucht ein komplexes Problem auf einfache Probleme abzubilden, worin die Antwort schon bekannt ist. Dies wurde in 40,4% der Fälle genutzt.

(100 Wörter Zuordnung) Diese Studie kann der datenethischen Kategorie des AI-Bias als auch dem Alignment Problem zugeordnet werden. Wie oben schon aufgeführt unterteilt sich der AI-Bias in die Datenerhebung, Model training und Model Einsatz ein. In dieser Studie wurde ein KI-Modell aktiv eingesetzt, um Interaktionen in Foren zu manipulieren, weswegen hier von einem Interaktionsbias gesprochen werden kann.

Sie kann deswegen dem AI-Bias, speziell dem deployment Bias, zugeordnet werden, da versucht wurde herauszufinden wie LLM agebten strategisch oder auch verstärkt den Bias in einer echten Situation auszunutzen können.

(100 Wörter Fazit) letztlich ist das Ergebnis erschreckend als auch kontrovers. Zuerst wird mit dieser Studie nochmals betont, wie sehr sich LLM-Modelle in unsere gesellschaft einarbeiten können und explizit genutzt werden können, um Menschen zu manipulieren in Foren. Zum anderen auch

sehr grotesk, da man ab sofort davon ausgehen kann, dass die meisten Konversationen als auch Diskussionen online manipuliert sind.

Die Studie ist auch sehr kontrovers, da eine Manipulation von KI durch explizite Gesetze des EU AI Acts existieren, welchen eine solche Nutzung eigentlich untersagen sollten, aber die Studie es geschafft hat dies unbemerkt für mehrere Monate zu tun.

4. (800 Wörter) 400 Wörter was ist eine Infokalypse, wodurch diese entsteht (100 Wörter was Infokalypse ist) Ab dem Moment wo synthetische Medieninhalte nicht mehr von der Realität unterschieden werden können, kann von einer Infokalypse gesprochen werden. In der Vergangenheit war das Problem minimaler, da es aufwendiger war synthetische Inhalte zu erstellen, aber schon die ersten Inhalte existierten im Jahr 1945. Die Infokalypse ist erst in den vergangenen Jahren verstärkt aufgetreten, da man mithilfe von KI einfacher solche Inhalte erstellen kann. Darunter zählen KI generierte Texte als auch Deepfakes. Der Begriff ist demnächst in ... und wurde von neuem aufgegriffen.

(300 Wörter folgen?)

Die Erstellung solcher Inhalte mehrere Probleme welche Folgen.

Das mit einhergehende Problem ist, dass Menschen sich das gerne aussuchen wollen, was sie glauben wollen, da jede Seite argumentativ schon vorhanden ist. Wenn ich als Person Stellung zu meiner Position beziehen will, so kann ich einfach nach meiner Position suchen und mir werden Argumente geliefert, welche ich unterstützend einsetzen kann. Jedoch ist es so, dass die genannten Argumente auf falschen Informationen beruhen.

(Warum das Kacke für eine Gesellschaft ist 300 Wörter Pro Argument 100 Wörter) (100 Wörter was macht eine Gesellschaft aus) Diese Tatsache ist für demokratische Gesellschaften besonders gefährlich. Damit man versteht weswegen die Infokalypse so gefährlich für demokratische Gesellschaften ist, sollte erstmal dargestellt werden, was eine demokratische Gesellschaft ausmacht. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes

Eine demokratische Gesellschaft basiert auf politischer Partizipation der Bürger, welche rational handeln, diskutieren und sich einigen können über konkrete Themen. Mit der Infokalypse werden genau diese Eigenschaften geschwächt.

(1. Argument) Die Gesellschaft wird durch die Informationsflut manipuliert. Ein der auffälligsten Beispiele, ist die US-amerikanische Wahl 2016. Dabei hat Donald Trump die Daten von Cambridge Analytica genutzt, um gezielt Falschinformationen an die Bevölkerung zu verbreiten. Das Resultat ist, dass 87 Millionen Wählerprofile manipuliert wurden. Das ist mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten der Vereinigten Staaten. Jedoch existieren ebenfalls Beispiele welche konkret in Deutschland stattfinden. Dabei können Schwurber als auch die AfD als Beispiel genannt werden. Dabei wurden unterschiedliche Beispiele aufgeführt, sodass die Bürger an Wahlen teilgenommen haben, aber letztlich nicht diskutiert haben.

(2. Argument) Die Bürger handeln indirekt irrational. Das meiste Handeln basiert auf zugrundeliegenden Prämissen. Wenn diese aber falsch sind, dann führt es dazu, dass die Entscheidung letztlich irrational ist. Wenn die Bevölkerung eben auf Falschinformation agieren, wird der größte Vorteil der Gesellschaft, dass es eben gemeinsame Beschlüsse gibt, welche durch Diskurs und rationales Denken zustande kommen, in Frage gestellt.

5. (800 Wörter)

Argumentieren Sie mit Bezug auf den Vortrag „Wozu ist lernen noch gut, wenn Künstliche Intelligenz alles weiß?“ und die zugehörige Literatur, welche Argumente für bzw. gegen die Nutzung von KI-Werkzeugen in Bildungsprozessen sprechen. Ziehen Sie ein persönliches Fazit, wie Sie in Zukunft den Einsatz von KI-Tools handhaben wollen.“

(600 Wörter)

Um den Lösungsraum von KI-Werkzeugen im Bildungsprozess einschätzen zu können, wird zuerst beleuchtet, welche Vor- als auch Nachteile die Nutzung von KI-Werkzeugen abbilden im Bezug auf die Gesellschaftlicher und individueller Ebene.

Das am häufigsten genannte Argument ist, dass das Denken verlernt wird. So existiert die berühmte Studie von μ , welche belegt, dass Schüler welche Aufsätze mit KI schreiben und daraufhin ohne KI schreiben, dass jenes Ergebnis deutlich schlechter ausgefallen ist, wenn KI eingesetzt wird. Das Argument ist dementsprechend erschreckend, weil beim Lernen nicht wirklich gelernt wird. Das weitere Problematische ist auch, dass die Leute sich nicht mal daran erinnern können was sie geschrieben haben. X Prozent konnten nicht einmal einen einzelnen Satz wiedergeben. Es wird ein Gefühl vermittelt, dass etwas gelernt wird und dies nicht überprüft wird.

Dabei wird nicht nur das Denken vernachlässigt, sondern das kritische auseinander setzen, also Hinterfragt, weswegen die Ergebnisse zustande kommen ebenso schlechter sind. In der akademischen Einrichtungen sollen nicht nur Informationen vermittelt werden, sondern auch Kompetenzen. Eine kompetenz ist das kritische Hinterfragen und Reflektieren von Aufgaben. So können nicht mal die Ergebnisse ihrer Qualität eingeschätzt werden, obwohl auch die Studie zeigt, dass die Verwendung von KI zu einer Prozessbeschleunigung führt, wenn man den Inhalt auch bewerten kann.

Ein weiteres Argument, was für die Nutzung von KI spricht ist das ökonomische Modell von Galor Tsiddon. Mit fortschreitender Technologie werden alte Strukturen fallen und die Denk-Muster können sich durchsetzen, welche sich anpassen können. So existiert mit neu entwickelter Technologie eine Chance die unterschiede. Es ist unabdingbar, dass KI ebenfalls in der Industrie eingesetzt wird.

Gleichzeitig sollte gesagt werden, dass es keine Frage ist, ob KI genutzt wird oder nicht, sondern eine Frage des Wie. Erste Studien zeigen, dass die Nutzung von KI im Sinne eines KI-Tutors die gleichen Effekte erzielt. Also wenn KI als Lehrer eingesetzt wird, werden ebenso gute Ergebnisse erzielt. Dabei hat der Einsatz der KI einen entscheidenden Vorteil. Dieser besteht in der Verfügbarkeit und der Schnelligkeit. Manche Familien sind nicht in der Lage sich Nachhilfe für ihre Kinder zu leisten, nun existiert die Möglichkeit Hausaufgaben von einem KI-Tutor zeigen zu lassen.

Aus der Gesellschaftlicher Sicht zeigt sich würde man bei bloßer Benutzung von KI eine Gesellschaft erzeugen, welche das Denken verlernen. Wenn ich Aufgaben erfüllen, um sie zu erfüllen und nicht aus persönlichem Interesse, dann wird man auch nichts lernen. Aus individueller Sicht sind die neu entstandenen KI-Werkzeuge einer der besten technologischen Fortschritte welche erzielt werden könnten.

(200 Wörter)

Als erste Prämisse würde ich gerne festlegen, dass künstliche Intelligenz nur ein Werkzeug ist. Ein Werkzeug, welches universal ist und vielseitige Probleme lösen kann. Der Prozess des Lernens beinhaltet das Lösen von unterschiedlichen Problemen. Auf abstrakter Ebene eben das Hinterfragen von unterschiedlichen Perspektiven, das Verstehen von Zusammenhängen, das Entwickeln von eigenständigen lösungsorientierten Denkweisen. Auf technischer Ebene trainiert man solche Kompetenzen durch das Lösen von Aufgaben. Aus persönlichen Erfahrungen kann ich berichten, dass Heraussuchen von Informationen und das Korrigieren von Aufgaben entweder.

Mit diesem Universalem Werkzeug kann ich nicht nur Probleme Lösen sondern auch Probleme erzeugen, welche ich lösen kann. Damit kann ich mir effektiv Zeit sparen und Probleme lösen, welche ich gerne lösen möchte.

Gleichzeitig kann ich mit KI Aufgaben delegieren, welche von keiner größeren Bedeutung sind. KI funktioniert gut im Web-Bereich. Das liegt daran, dass die Web-Programmierung stark repetitive Aufgaben sind. HTML und CSS Klassen zu schreiben zeugen von keiner größeren Mentalen Aufgabe, sondern

Vorlage Eidesstattliche Erklärung Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Prüfung zu Wissenschaftstheorie und Ethik vom 28.06.2026 selbständig bearbeitet und keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel benutzt habe. Ich erkläre hiermit explizit, dass auf den Einsatz von KI-gestützten Schreibwerkzeugen vollständig verzichtet wurde. Erlind Sejdiu, 28.06.2026, Karlsruhe